

SQL Tuning Command Center

Guía de Adaptación Técnica de Oracle Enterprise a PostgreSQL

Esta especificación técnica detalla cómo transformar y adaptar la arquitectura, vistas de catálogo y componentes del **SQL Tuning Command Center** desde un entorno **Oracle Enterprise** hacia una plataforma **PostgreSQL** de alto rendimiento.

1. Equivalencias Tecnológicas Clave

Para lograr la paridad de funcionalidades, mapeamos las herramientas nativas y paquetes de Oracle con el ecosistema de extensiones y catálogos de PostgreSQL:

CONCEPTO ORACLE	EQUIVALENTE EN POSTGRESQL	NOTAS DE IMPLEMENTACIÓN
ASH (Active Session History)	<code>pg_stat_activity</code> + <code>pg_active_session_history</code>	Muestra sesiones actuales. Con muestreo periódico se genera el historial de eventos de espera (<code>wait_event_type</code> , <code>wait_event</code>).
Top SQL / AWR	<code>pg_stat_statements</code>	Fuente esencial para métricas agregadas por consulta (tiempos de ejecución, llamadas, lecturas/ escrituras en bloque).
SGA / Shared Pool	Shared Buffers + <code>pg_statio_user_tables</code>	Permite calcular el <i>Buffer Cache Hit Ratio</i> y la eficiencia del acceso al caché de datos.
Plan de Ejecución Gráfico	<code>EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)</code>	PostgreSQL genera el plan en formato JSON, ideal para renderizar árboles jerárquicos e identificar operaciones costosas.
SQL Tuning Advisor / DBMS_SQLTUNE	<code>pg_qualstats</code> + <code>hypopg</code>	<code>hypopg</code> crea índices hipotéticos sin impacto en disco. <code>pg_qualstats</code> identifica predicados sin índice.
Asesor de Particionamiento	<code>pg_partman</code> + <code>pg_relation_size()</code>	Sugiere y gestiona particionamiento nativo por rango, lista o hash en tablas de gran volumen.

2. Adaptación por Módulos y Funcionalidades Core

A. Monitorización en Tiempo Real

- **Historial de Sesiones Activas (ASH):** Filtrar `pg_stat_activity` donde `state != 'idle'`. Mapear columnas de espera (`IO`, `Lock`, `LWLock`, `CPU`). Visualizar como gráfico de áreas apiladas en el tiempo.
- **Top SQL:** Ordenar `pg_stat_statements` dinámicamente por `total_exec_time`, `mean_exec_time`, o bloat de bloques (`shared_blks_read` / `shared_blks_hit`).

B. Análisis Profundo de Consultas

- **Plan de Ejecución Gráfico:** Mapeo de operaciones Oracle a PostgreSQL:
 - *Table Access Full* → **Sequential Scan** (`Seq Scan`)
 - *Index Range Scan* → **Index Scan** / **Index Only Scan** / **Bitmap Index Scan**
- **Métricas de Memoria (Shared Buffers):** Cálculo del impacto de I/O físico vs. lógico:

$$\text{Cache Hit Ratio} = \text{sum}(\text{heap_blks_hit}) / (\text{sum}(\text{heap_blks_hit}) + \text{sum}(\text{heap_blks_read}))$$

* Usar la extensión `pg_buffercache` para ver qué tablas o índices ocupan exactamente los Shared Buffers.

C. Asesores y Automatización

- **SQL Tuning Advisor & Índices:** Confiar en estadísticas actualizadas (`ANALYZE`) e integrar `hypopg` para simular índices sin impacto en disco:

```
SELECT * FROM hypopg_create_index('CREATE INDEX ON tabla(columna)');
EXPLAIN SELECT * FROM tabla WHERE columna = 123; -- Comprobar si se usa el índice
```

- **Asesor de Particionamiento:** Identificar tablas donde `pg_total_relation_size()` supere un umbral (ej. > 50 GB) con filtros de rango para recomendar migración a `pg_partman`.

D. Historial y Despliegue

- **Repositorio AWR (Líneas Base):** Implementar un servicio de muestreo (cron/worker) que guarde snapshots de `pg_stat_statements` y `pg_stat_database` en una base de datos de métricas.
- **Despliegue de Acciones:** Ejecución segura de DDLs como `CREATE INDEX CONCURRENTLY` (para evitar bloqueos) o `VACUUM ANALYZE`.

3. Adaptación del Diseño de Pantallas

Pantalla Principal (Dashboard de Monitoreo)

- **Panel Superior Izquierdo (Tiempo Real):** Mapeo de consultas activas desde `pg_stat_activity` incluyendo trabajadores en paralelo (`backend_type = 'parallel worker'`).

- **Panel Superior Derecho (Plan de Ejecución):** Árbol visual alimentado por JSON. Resaltar en rojo los nodos con **Seq Scan** masivos o desvíos altos entre *rows estimadas* y *rows reales*.
- **Panel Inferior Izquierdo (Alertas & Estadísticas):** Historial de consultas lentas, generación de WAL, bloat de tablas y alertas de autovacuum.
- **Panel Inferior Derecho (Index & Partition Advisor):** Tabla interactiva con sugerencias generadas vía `pg_qualstats` y simuladas con `hypopg`.

Interfaz Portátil (Control en Tableta)

- **Sección Central de Alertas:** Gráfico temporal basado en eventos de espera de PostgreSQL (`ClientRead`, `Lock`, `IO:DataFileRead`).
- **Diagnóstico Rápido:** Lista Top SQL ordenada por `total_exec_time` o CPU consumido.
- **Matriz de Recursos (Heatmap):** Uso de disco por tablespace (`pg_tablespace_size`), uso de RAM (Shared Buffers + Work Mem) y conexiones activas vs `max_connections`.
- **Bloque de Recomendaciones:** Acciones directas como "Ejecutar ANALYZE", "Crear índice CONCURRENTLY" o "Ajustar work_mem".